기말 연구과제 평가서

교수 검토용 초안 · 종합 정성평가 양호

01 과제 기본정보

원우 성명	최정윤 원우님
학번	2026301790
연구 제목	미래형 산업단지와 ESG RE100 산단, 기업이 선택하는 상품이 되려면
제출일	원문 미기재 · 확인 불가
평가일	2026 년 11 월 9 일
평가 자료	19.최정윤.docx · 기말 제출본

02 연구과제 핵심 요약

배경과 목적 | 원우님은 산업단지 기업 유치 실무에서 RE100 을 마케팅 요소로 검토한 경험을 바탕으로, 입주기업이 추가 비용과 위험을 감수할 만큼 가치 있는 전력 조달 방안을 탐색하셨습니다. [Ⅰ장]

연구 질문 | RE100 산업단지가 기업이 선택하는 상품으로 정착하려면 무엇이 필요한가? 기업 수요, 비용, 계약구조의 세 측면에서 답을 찾으셨습니다. [Ⅰ장 2 절]

핵심 주장과 결론 | 지붕 임대, 지붕형 태양광 PPA, 자가발전, 녹색프리미엄을 비교하고, 입주기업에는 재생전력 사용 실적을, 운영 주체에는 장기 유지관리 책임을 배분하는 계약구조를 제안하셨습니다. 단가와 책임 범위는 협상 조건에 따라 달라질 수 있다고 정리하셨습니다. [Ⅱ·Ⅲ장, 비교표]

03 브레인스토밍 에세이 평가

창의적 발상과 자기 관점 | 지붕의 가치를 발전설비의 설치 가능성에서 출발해 전력비, 재생전력 사용 실적, 운영 책임으로 풀어낸 점이 좋습니다. 같은 지붕도 계약에 따라 입주기업이 얻는 편익이 달라진다는 관점에서 원우님의 실무 경험이 드러납니다. [Ⅱ장 3 절, Ⅲ장]

비판적 사고와 대안 탐색 | 기업의 원칙적 공감과 실제 계약 의사를 구분하셨습니다. 후속 연구에서는 발전사업자가 중도에 운영을 중단하거나 공장의 전력 수요가 바뀌는 상황을 가정해, 대체 운영자 지정과 계약 승계 등 대안이 입주기업의 선택에 어떤 영향을 주는지 검토해 주십시오. [Ⅱ장 3 절, Ⅲ장]

04 주요 강점 및 보완사항

비용 비교와 논리 보완

비교표는 초기비용·전기요금·실적·위험을 한눈에 보여줍니다. 다만 지붕 PPA 의 '초기 비용 없음'과 '수십 원 저렴'은 해당 거래의 가정으로 한정해 주십시오. 에너지경제연구원 자료는 별도 가정에서 직접 PPA 비용이 산업용 요금보다 높게 나오는 사례를 보여줍니다. 비교할 때는 보강비 부담, 시간대별 사용량, 부족전력 비용, 망 이용 관련 비용을 거래 유형별로 반영해 동일 조건의 연간 총비용을 산정해 주십시오. [Ⅱ장 2 절, 비교표] [자료 1]

녹색프리미엄 10.2 원/kWh 는 입찰가격 사례로 확인됩니다. 적용 회차와 부가세 포함 여부를 명시해 주십시오. 100kW 설치비는 견적의 기준 시점과 보강비 제외 여부를 밝히고, 입주 의향과 실제 계약 가능성은 기업별 요구 사용량·허용 단가·계약기간을 조사해 구분해 주십시오. [Ⅱ장 1·2 절] [자료 1]

전력거래 법제와 실적 귀속

원문은 지붕형 PPA 를 하나의 방식으로 설명합니다. 직접 PPA 와 한전 중개 제 3 자 PPA 를 구분하고, 직접거래는 「전기사업법」 제 16 조의 5 와 관련 고시의 거래 요건을 확인해 주십시오. 지붕 임대만으로 입주기업에 사용 실적이 귀속되지는 않습니다. 전력과 환경가치의 귀속, 사용확인서 발급, 중복 주장 방지를 계약에 명시하고, 글로벌 RE100 보고에는 해당 기술 기준도 별도로 확인해 주십시오. [Ⅱ장 2·3 절] [자료 2~4]

05 교수 종합평가 의견

최정윤 원우님, 재생에너지 설비를 입주기업이 실제 선택할 계약으로 설계하신 점을 높이 평가합니다. 다음 연구에서는 입주기업 한 곳의 시간대별 부하와 지붕 조건을 바탕으로 지붕형 PPA·자가발전·녹색프리미엄의 연간 비용과 인정 가능 사용량을 비교해 주십시오. 여기에 보강비, 누수·고장, 사업자 교체, 계약 종료 시 설비 처리의 책임을 정리하면 기업 유치 제안에 활용할 수 있겠습니다.

확인 자료

1 에너지경제연구원 재생전력 조달수단별 비용 비교 자료

2 한국에너지공단 K-RE100 재생에너지 사용 확인

3 국가법령정보센터 재생에너지전기의 직접전력거래 등에 관한 고시

4 Climate Group 글로벌 RE100 기술 기준 및 보고 지침